

Análisis y Tratamiento Digital de Imágenes Satelitales:

TP1

1. Descargar una imagen Landsat 8 u otra.
2. Implementar un programa que realice las siguientes operaciones con imágenes cualquier formato (raw, pgm, ppm, jpg) y una imagen satelital óptica:
 - a) Cargar una imagen de un archivo y desplegarla.
 - b) Guardar una imagen a un archivo.
 - c) Obtener el valor de un pixel en una imagen.
 - d) Copiar una parte de la imagen en otra imagen nueva.
 - e) Guardar la imagen cortada con otro nombre.
3. Implementar la función de potencia γ , $0 < \gamma < 2$ y $\gamma \neq 1$ y aplicarla a una imagen en niveles de gris. Variar el valor de γ para observar los resultados.
4. Implementar una función que devuelva el negativo de una imagen y aplicarlo a una imagen RGB banda por banda.
5. Implementar una función que devuelva el histograma de niveles de gris de cada banda de una imagen.
6. Implementar una función que aplique un umbral a cada banda de una imagen, devolviendo una imagen binaria para cada una.
7. Implementar una función que realice la ecualización del histograma para mejorar la imagen, realizar la operación banda por banda, observar los resultados.
8. Aplicar la ecualización del histograma por segunda vez a la misma imagen. Observar el resultado y dar una explicación de lo sucedido.
9. Implementar los siguientes puntos para agregar ruido a una imagen.
 - a) Contaminar un porcentaje de una imagen con ruido Gaussiano aditivo.
 - b) Contaminar un porcentaje de una imagen con ruido exponencial multiplicativo.

El porcentaje de contaminación y los parámetros de los generadores deben ser datos de entrada del programa.

10. Implementar un generador de ruido Sal y Pimienta y aplicarlo una imagen.
11. Dada una imagen satelital óptica separada en bandas, calcular los índices NDVI, NDWI y SVI y mostrarlos como imágenes.
12. Contestar las siguientes preguntas teóricas:
 - a) Dado un pixel (x, y) , definir la 8-vecindad del pixel en función de sus coordenadas. ¿Por qué es importante la vecindad?
 - b) Dé la definición de histograma. ¿Para qué sirve estudiar el histograma de una imagen?
 - c) ¿Qué es una banda de una imagen? ¿Cuántas bandas tiene una imagen satelital óptica?